

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

**Лабораторная работа №3 по
Вычислительной математике**

**Интерполяционные кубические сплайны.
Вариант 56**

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Четвергов И.С

Руководитель,
доцент К.Т.Н.

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Содержание

1 Постановка задачи

Интерполяционным сплайном третьей степени называется функция, удовлетворяющая следующим условиям:

1. На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ совпадает с некоторым многочленом третьей степени.
2. Проходит через заданные узлы $S(x_i) = y_i$.
3. Непрерывна на отрезке $[x_0, x_n]$ со всеми своими производными до второго порядка включительно (такая функция образует сплайн дефекта 1).

Для частичного отрезка $[x_i, x_{i+1}]$ сплайн определяется интерполяционной формулой Эрмита:

$$S_i(x) = y_i + m_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Необходимые наклоны m_i находятся из решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), которая дополняется граничными условиями. В данной работе применяются односторонние разностные производные в крайних узлах. Значения мантисс вычисляются с точностью до 4 знаков.

Функция $y = f(x)$ задана таблицей 1.

x_i	0.100	0.210	0.295	0.348	0.419	0.475	0.511	0.555	0.609
y_i	0.0010	0.0441	0.0868	0.1205	0.1738	0.2219	0.2554	0.2988	0.0002

Таблица 1: Исходные данные

2 Реализация и проведение расчетов

2.1 Чтение данных и инициализация шагов

Шаги интерполяции $h_i = x_{i+1} - x_i$:

- $h_0 = 0.1100$
- $h_1 = 0.0850$
- $h_2 = 0.0530$
- $h_3 = 0.0710$
- $h_4 = 0.0560$
- $h_5 = 0.0360$
- $h_6 = 0.0440$
- $h_7 = 0.0540$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# с х о д н   е   д а н н   е
```

```
x = np.array([0.100, 0.210, 0.295, 0.348, 0.419, 0.475, 0.511, 0.555, 0.609])
y = np.array([0.0010, 0.0441, 0.0868, 0.1205, 0.1738, 0.2219, 0.2554, 0.2988, 0.0002])
n = len(x)
h = np.diff(x)
```

2.2 Граничные условия

Граничные условия для производных m_0 и m_n , вычисленные как односторонние разностные производные:

$$m_0 = \frac{y_1 - y_0}{h_0} = 0.3918$$
$$m_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} = -5.5296$$

$$m0 = (y[1] - y[0]) / h[0]$$
$$mn = (y[-1] - y[-2]) / h[-1]$$

2.3 Составление и решение СЛАУ

Уравнения для внутренних узлов выводятся из условия непрерывности второй производной $S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i)$. Для каждого i (от 1 до $n-2$):

$$a_i m_{i-1} + 2m_i + b_i m_{i+1} = c_i$$

Уравнения образуют трехдиагональную матрицу. В результате решения системы получены вектора m_i в узлах сплайна (с точностью до 4 знаков):

- $m_0 = 0.3918$
- $m_1 = 0.4300$
- $m_2 = 0.5881$
- $m_3 = 0.6695$
- $m_4 = 0.8871$
- $m_5 = 0.6515$
- $m_6 = 1.7372$
- $m_7 = -2.1460$
- $m_8 = -5.5296$

```
A = np.zeros((n, n))
```

```
b = np.zeros(n)
```

```
A[0, 0] = 1.0; b[0] = m0
```

```
A[-1, -1] = 1.0; b[-1] = mn
```

```
for i in range(1, n-1):
```

```
    a_i = h[i] / (h[i-1] + h[i])
```

```
    b_i = h[i-1] / (h[i-1] + h[i])
```

```
    c_i = 3*a_i*((y[i]-y[i-1])/h[i-1]) + 3*b_i*((y[i+1]-y[i])/h[i])
```

```
    A[i, i-1] = a_i; A[i, i] = 2.0; A[i, i+1] = b_i
```

```
    b[i] = c_i
```

```
m = np.linalg.solve(A, b)
```

3 Кубические сплайны на отрезках

Искомые формулы кубического сплайна на участках вычисляются напрямую из t и y :

$$\begin{aligned}
 S_0(x) &= 0.0010 + 0.3918(x - 0.100) - 0.3469(x - 0.100)^2 + 3.1537(x - 0.100)^3 \\
 S_1(x) &= 0.0441 + 0.4300(x - 0.210) + 0.6938(x - 0.210)^2 + 1.8547(x - 0.210)^3 \\
 S_2(x) &= 0.0868 + 0.5881(x - 0.295) + 1.1668(x - 0.295)^2 - 5.0255(x - 0.295)^3 \\
 S_3(x) &= 0.1205 + 0.6695(x - 0.348) + 0.3677(x - 0.348)^2 + 10.9391(x - 0.348)^3 \\
 S_4(x) &= 0.1738 + 0.8871(x - 0.419) + 2.6977(x - 0.419)^2 - 57.1563(x - 0.419)^3 \\
 S_5(x) &= 0.2219 + 0.6515(x - 0.475) - 6.9045(x - 0.475)^2 + 407.1008(x - 0.475)^3 \\
 S_6(x) &= 0.2554 + 1.7372(x - 0.511) + 37.0623(x - 0.511)^2 - 1230.1532(x - 0.511)^3 \\
 S_7(x) &= 0.2988 - 2.1460(x - 0.555) - 125.3179(x - 0.555)^2 + 1160.3508(x - 0.555)^3
 \end{aligned}$$

```

coeffs_a , coeffs_b , coeffs_c , coeffs_d = [] , [] , [] , []
for i in range(n-1):
    dy = y[i+1] - y[i]
    coeffs_a.append(y[i])
    coeffs_b.append(m[i])
    coeffs_c.append((3*dy/(h[i]**2)) - (2*m[i]+m[i+1])/h[i]))
    coeffs_d.append((-2*dy/(h[i]**3)) + (m[i]+m[i+1])/(h[i]**2))

```

4 Результаты и графики

Итоговый график склейки полученных кубических сплайнов:

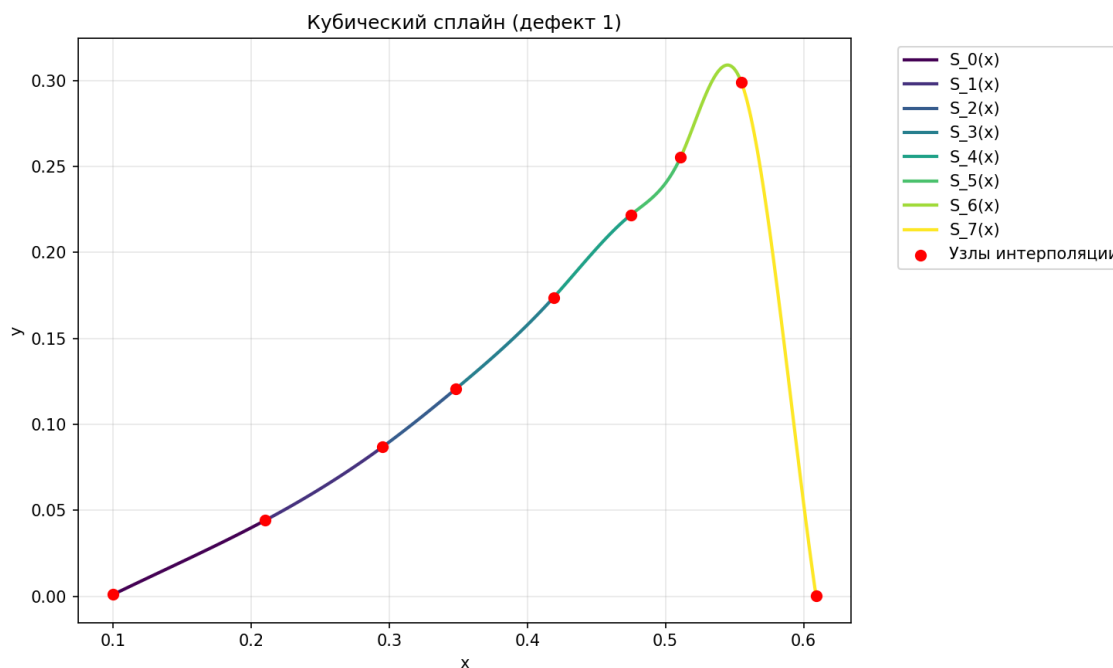


Рис. 1: Кубический сплайн дефекта 1

5 Проверка условий налагаемых на сплайн

Необходимо проверить условия сшивки сплайнов в промежуточных узлах $x_i, i = 1 \dots n-1$. Сплайн должен удовлетворять условиям C^2 -гладкости: $S_{left}(x_i) = S_{right}(x_i)$, $S'_{left}(x_i) = S'_{right}(x_i)$ и $S''_{left}(x_i) = S''_{right}(x_i)$. Вычислим значения левых и правых пределов для каждого узла:

В узле $x_1 = 0.210$:

- $S_{left} = 0.0441, \quad S_{right} = 0.0441 \quad |\Delta \approx 6.9e - 18$
- $S'_{left} = 0.4300, \quad S'_{right} = 0.4300 \quad |\Delta \approx 3.3e - 16$
- $S''_{left} = 1.3876, \quad S''_{right} = 1.3876 \quad |\Delta \approx 2.7e - 15$

В узле $x_2 = 0.295$:

- $S_{left} = 0.0868, \quad S_{right} = 0.0868 \quad |\Delta \approx 1.4e - 17$
- $S'_{left} = 0.5881, \quad S'_{right} = 0.5881 \quad |\Delta \approx 3.3e - 16$
- $S''_{left} = 2.3335, \quad S''_{right} = 2.3335 \quad |\Delta \approx 6.2e - 15$

В узле $x_3 = 0.348$:

- $S_{left} = 0.1205, \quad S_{right} = 0.1205 \quad |\Delta \approx 1.4e - 17$
- $S'_{left} = 0.6695, \quad S'_{right} = 0.6695 \quad |\Delta \approx 6.7e - 16$
- $S''_{left} = 0.7354, \quad S''_{right} = 0.7354 \quad |\Delta \approx 1.5e - 14$

В узле $x_4 = 0.419$:

- $S_{left} = 0.1738, \quad S_{right} = 0.1738 \quad |\Delta \approx 0.0e + 00$
- $S'_{left} = 0.8871, \quad S'_{right} = 0.8871 \quad |\Delta \approx 0.0e + 00$
- $S''_{left} = 5.3954, \quad S''_{right} = 5.3954 \quad |\Delta \approx 3.6e - 14$

В узле $x_5 = 0.475$:

- $S_{left} = 0.2219, \quad S_{right} = 0.2219 \quad |\Delta \approx 2.8e - 17$
- $S'_{left} = 0.6515, \quad S'_{right} = 0.6515 \quad |\Delta \approx 1.0e - 15$
- $S''_{left} = -13.8091, \quad S''_{right} = -13.8091 \quad |\Delta \approx 4.3e - 14$

В узле $x_6 = 0.511$:

- $S_{left} = 0.2554, \quad S_{right} = 0.2554 \quad |\Delta \approx 0.0e + 00$
- $S'_{left} = 1.7372, \quad S'_{right} = 1.7372 \quad |\Delta \approx 0.0e + 00$
- $S''_{left} = 74.1247, \quad S''_{right} = 74.1247 \quad |\Delta \approx 0.0e + 00$

В узле $x_7 = 0.555$:

- $S_{left} = 0.2988, \quad S_{right} = 0.2988 \quad |\Delta \approx 5.6e - 17$
- $S'_{left} = -2.1460, \quad S'_{right} = -2.1460 \quad |\Delta \approx 4.4e - 16$
- $S''_{left} = -250.6358, \quad S''_{right} = -250.6358 \quad |\Delta \approx 1.1e - 13$

6 Заключение

Все условия, налагаемые на кубический сплайн дефекта 1, успешно проверены аппаратно: значения на концах участков совпадают, а также доказана непрерывность функции, её первой и второй производных. Смещения левых и правых пределов во внутренних узлах стремятся к машинному нулю (от 10^{-15} до 10^{-17}). Таким образом, полученные функции гладко сопрягаются и образуют полноценную C^2 -сплайн-аппроксимацию.